(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214086407 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202022777883.0

(22)申请日 2020.11.26

(73)专利权人 深圳市跃顺工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区大和村597号-3鑫潮工业园厂房401

(72)发明人 王鲁山

(51)Int.Cl.
B65G 47/14(2006.01)
B65G 51/02(2006.01)
B23P 19/00(2006.01)

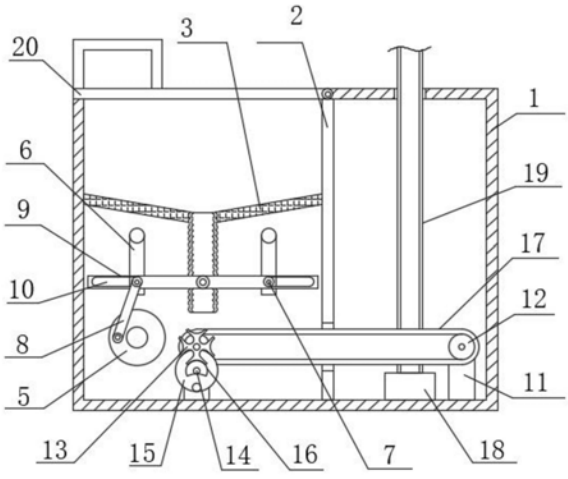
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种高效率的吹气式螺丝供料装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种高效率的吹气式螺丝供料装置，包括供料箱，所述供料箱的两侧内壁之间固定连接有分隔板，所述分隔板的左侧侧壁与供料箱的左侧内壁之间固定连接有橡胶板，所述橡胶板的下端设有软管，所述供料箱的外侧侧壁固定连接有第一电机，所述第一电机的输出轴密封贯穿供料箱的一侧侧壁。本实用新型通过多组结构的配合，能够对橡胶板的两端进行周期性地撞击，使堆积在一起的螺丝能够分开，加快了螺丝的筛分效率，还能将软管中的落下的螺丝间歇性地向输送管传送，然后在吹气机的作用下被输送出去，完成螺丝的供料过程，整个过程耗费时间短，长时间工作后也不容易出现螺丝的漏装、误装，提高了生产效率。



CN 214086407 U

1.一种高效率的吹气式螺丝供料装置,包括供料箱(1),其特征在于,所述供料箱(1)的两侧内壁之间固定连接有分隔板(2),所述分隔板(2)的左侧侧壁与供料箱(1)的左侧内壁之间固定连接有橡胶板(3),所述橡胶板(3)的下端设有软管,所述供料箱(1)的外侧侧壁固定连接有第一电机(4),所述第一电机(4)的输出轴密封贯穿供料箱(1)的一侧侧壁,且第一电机(4)的输出轴固定连接有第一圆盘(5),所述供料箱(1)的内侧侧壁滑动连接有两个方形块(6),两个所述方形块(6)远离供料箱(1)的一侧侧壁均设有圆形滑轮(7),所述第一圆盘(5)远离第一电机(4)的一侧侧壁通过转轴连接有长杆(8),所述长杆(8)远离第一圆盘(5)的一端通过转轴与其中一个方形块(6)连接。

2.根据权利要求1所述的一种高效率的吹气式螺丝供料装置,其特征在于,所述供料箱(1)的一侧内壁固定连接有横杆,所述横杆远离供料箱(1)侧壁的一端通过转轴连接有转杆(9),所述转杆(9)的两端均设有与圆形滑轮(7)匹配的滑轮滑轨(10)。

3.根据权利要求1所述的一种高效率的吹气式螺丝供料装置,其特征在于,两个所述方形块(6)的上端均设有圆形块,两个所述圆形块的表面均设有光滑涂层。

4.根据权利要求1所述的一种高效率的吹气式螺丝供料装置,其特征在于,所述供料箱(1)的下端内壁固定连接有两个直板(11),两个所述直板(11)上均设有传送轴(12),其中一个所述传送轴(12)通过转杆(9)连接有异形转盘(13),其中一个所述直板(11)的侧壁固定连接有第二电机(14),所述第二电机(14)的输出轴密封贯穿该直板(11),且第二电机(14)的输出轴固定连接有第二圆盘(15),所述第二圆盘(15)远离直板(11)的一侧侧壁固定连接有扇形圆盘(16)与短杆,所述短杆与异形转盘(13)匹配,其中一个所述传送轴(12)通过传送带(17)与另一个传送轴(12)连接,所述传送带(17)上设有条形开口,且条形开口的宽度小于软管的管径。

5.根据权利要求4所述的一种高效率的吹气式螺丝供料装置,其特征在于,所述供料箱(1)的下端内壁固定连接有吹气机(18),所述吹气机(18)上设有输送管(19),所述输送管(19)依次密封贯穿传送带(17)的条形开口与供料箱(1)的上端侧壁,且输送管(19)上设有与软管的管径相同的开口。

6.根据权利要求1所述的一种高效率的吹气式螺丝供料装置,其特征在于,所述供料箱(1)的上端设有挡板(20),所述挡板(20)的上端侧壁固定连接有拉杆。

一种高效率的吹气式螺丝供料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺丝供料技术领域，尤其涉及一种高效率的吹气式螺丝供料装置。

背景技术

[0002] 根据规定的技术要求，将零件或部件进行配合和连接，使之成为半成品或成品的过程，称为装配，螺丝是装配中零部件连接的常用方式，根据零部件间的尺寸和连接强度要求往往需要使用很大数量的螺丝。

[0003] 现有技术中，在生产装配的过程中，往往需要工作人员手动拿取螺丝，耗费时间长，长时间工作容易出现螺丝的漏装、误装，往往不能形成质量合格的产品，后续产品的检查返工会产生大量额外不必要的工时，降低了生产效率，为此，我们提出一种高效率的吹气式螺丝供料装置来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在工作人员手动拿取螺丝，机动性差，耗费时间长的问题，而提出的一种高效率的吹气式螺丝供料装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种高效率的吹气式螺丝供料装置，包括供料箱，所述供料箱的两侧内壁之间固定连接有分隔板，所述分隔板的左侧侧壁与供料箱的左侧内壁之间固定连接有橡胶板，所述橡胶板的下端设有软管，所述供料箱的外侧侧壁固定连接有第一电机，所述第一电机的输出轴密封贯穿供料箱的一侧侧壁，且第一电机的输出轴固定连接有第一圆盘，所述供料箱的内侧侧壁滑动连接有两个方形块，两个所述方形块远离供料箱的一侧侧壁均设有圆形滑轮，所述第一圆盘远离第一电机的一侧侧壁通过转轴连接有长杆，所述长杆远离第一圆盘的一端通过转轴与其中一个方形块连接。

[0007] 优选地，所述供料箱的一侧内壁固定连接有横杆，所述横杆远离供料箱侧壁的一端通过转轴连接有转杆，所述转杆的两端均设有与圆形滑轮匹配的滑轮滑轨。

[0008] 优选地，两个所述方形块的上端均设有圆形块，两个所述圆形块的表面均设有光滑涂层。

[0009] 优选地，所述供料箱的下端内壁固定连接有两个直板，两个所述直板上均设有传送轴，其中一个所述传送轴通过转杆连接有异形转盘，其中一个所述直板的侧壁固定连接有第二电机，所述第二电机的输出轴密封贯穿该直板，且第二电机的输出轴固定连接有第二圆盘，所述第二圆盘远离直板的一侧侧壁固定连接有扇形圆盘与短杆，所述短杆与异形转盘匹配，其中一个所述传送轴通过传送带与另一个传送轴连接，所述传送带上设有条形开口，且条形开口的宽度小于软管的管径。

[0010] 优选地，所述供料箱的下端内壁固定连接有吹气机，所述吹气机上设有输送管，所述输送管依次密封贯穿传送带的条形开口与供料箱的上端侧壁，且输送管上设有与软管的

管径相同的开口。

[0011] 优选地，所述供料箱的上端设有挡板，所述挡板的上端侧壁固定连接有拉杆。

[0012] 本实用新型中有益效果如下：

[0013] 1、通过第一电机、第一圆盘、方形块、圆形滑轮、长杆、转杆、滑轮滑轨等结构的配合，能够使一个方形块向上移动时，另一个方形块会向下移动，从而对橡胶板的两端进行周期性地撞击，使堆积在一起的螺丝能够分开，加快了螺丝的筛分效率；

[0014] 2、通过直板、传送轴、异形转盘、第二电机、第二圆盘、扇形圆盘、传送带等结构的配合，能够使得传送带间隙性地传动，将软管中的落下的螺丝间歇性地向输送管传送，然后在吹气机的作用下被输送出去，完成螺丝的供料过程，整个过程耗费时间短，长时间工作后也不容易出现螺丝的漏装、误装，提高了生产效率。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种高效率的吹气式螺丝供料装置的结构示意图；

[0016] 图2为供料箱、第一电机、第一圆盘、方形块、长杆的连接关系示意图。

[0017] 图中：1供料箱、2分隔板、3橡胶板、4第一电机、5第一圆盘、6方形块、7圆形滑轮、8长杆、9转杆、10滑轮滑轨、11直板、12传送轴、13异形转盘、14第二电机、15第二圆盘、16扇形圆盘、17传送带、18吹气机、19输送管、20挡板。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1-2，一种高效率的吹气式螺丝供料装置，包括供料箱1，供料箱1的上端设有挡板20，挡板20的上端侧壁固定连接有拉杆，通过拉杆能够拉开挡板20，从而向供料箱1添加螺丝，供料箱1的两侧内壁之间固定连接有分隔板2，分隔板2的左侧侧壁与供料箱1的左侧内壁之间固定连接有橡胶板3，橡胶板3的下端设有软管，供料箱1的外侧侧壁固定连接有第一电机4，第一电机4的输出轴密封贯穿供料箱1的一侧侧壁，第一电机4的输出轴固定连接有第一圆盘5，供料箱1的内侧侧壁滑动连接有两个方形块6，两个方形块6远离供料箱1的一侧侧壁均设有圆形滑轮7，第一圆盘5远离第一电机4的一侧侧壁通过转轴连接有长杆8，长杆8远离第一圆盘5的一端通过转轴与其中一个方形块6连接，供料箱1的一侧内壁固定连接有横杆，横杆远离供料箱1侧壁的一端通过转轴连接有转杆9，转杆9的两端均设有与圆形滑轮7匹配的滑轮滑轨10，其中一个方形块6的位置变化能带动转杆9的位置变化，而转杆9的位置变化能够带动另一个方形块6的位置变化，两个方形块6的上端均设有圆形块，两个圆形块的表面均设有光滑涂层，两个方形块6的位置变化会周期性地撞击橡胶板3，使物料能够被筛分，通过设置圆形块则能够使橡胶板3在被多次撞击后能够保持较好的弹性；

[0020] 供料箱1的下端内壁固定连接有两个直板11，两个直板11上均设有传送轴12，其中一个传送轴12通过转杆9连接有异形转盘13，其中一个直板11的侧壁固定连接有第二电机14，第二电机14的输出轴密封贯穿该直板11，第二电机14的输出轴固定连接有第二圆盘15，第二圆盘15远离直板11的一侧侧壁固定连接有扇形圆盘16与短杆，短杆与异形转盘13匹

配，其中一个传送轴12通过传送带17与另一个传送轴12连接，传送带17上设有条形开口，条形开口的宽度小于软管的管径，通过上述结构的配合，第二电机14的转动能使得异形转盘13间歇性地转动，从而使传送带17间歇性地转动，供料箱1的下端内壁固定连接有吹气机18，吹气机18上设有输送管19，输送管19依次密封贯穿传送带17的条形开口与供料箱1的上端侧壁，输送管19上设有与软管的管径相同的开口，传送带17将筛分后的螺丝输送到输送管19中，再通过吹气机18将螺丝输送出去。

[0021] 本实用新型中，当需要使用到大量的螺丝时，通过拉杆打开挡板20，向供料箱1中添加适量的螺丝，此时启动第一电机4与第二电机14，第一电机4能够带动第一圆盘5的转动，在长杆8的作用下，使其中一个方形块6周期性地上下移动，带动转杆9周期性地转动，从而使一个方形块6向上移动时，另一个方形块6向下移动，进而对橡胶板3的两端进行周期性地撞击，使堆积在一起的螺丝能够分开，加快了螺丝的筛分效率，再逐一通过软管输送到传送带17的条形开口上，第二电机14带动第二圆盘15的转动，使扇形圆盘16与短杆也转动，当短杆转动到第二圆盘15的上端与异形转盘13接触时，使异形转盘13转动，从而使异形转盘13间歇性转动，也就使传送带17间隙性地传动，进而传送螺丝，当螺丝被传送到输送管19后，在吹气机18的作用下被输送出去，完成螺丝的供料过程，整个过程耗费时间短，长时间工作后也不容易出现螺丝的漏装、误装，提高了生产效率。

[0022] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

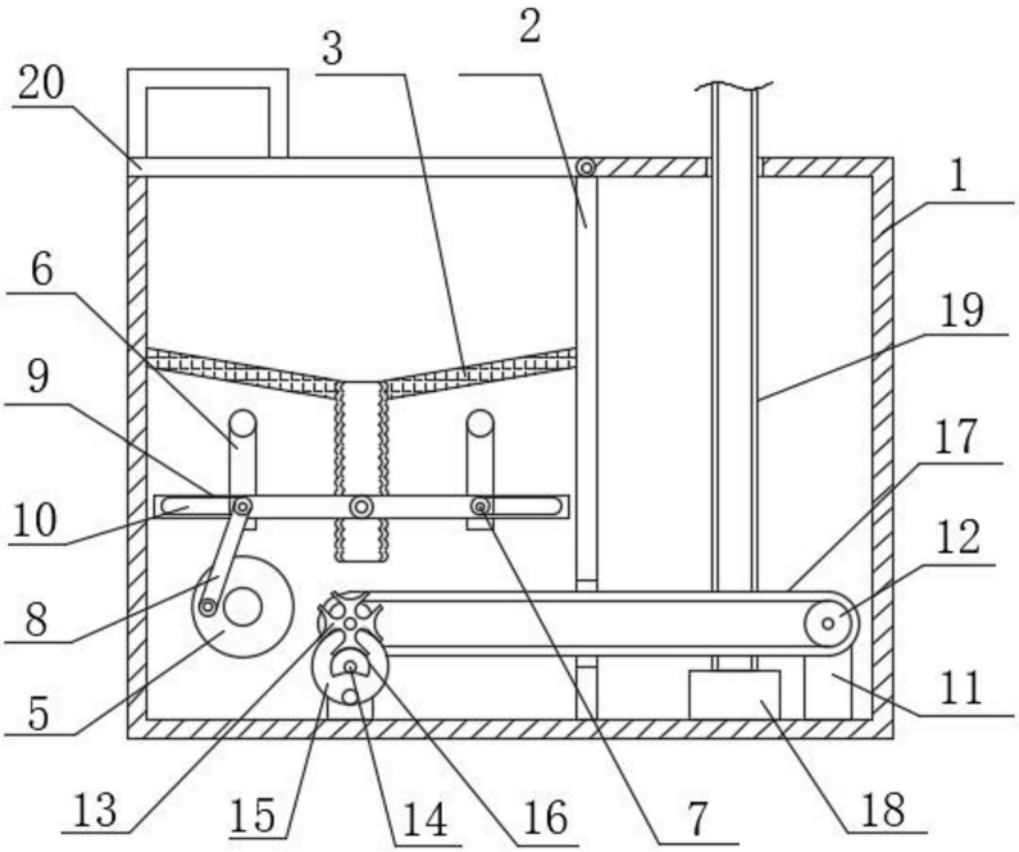


图1

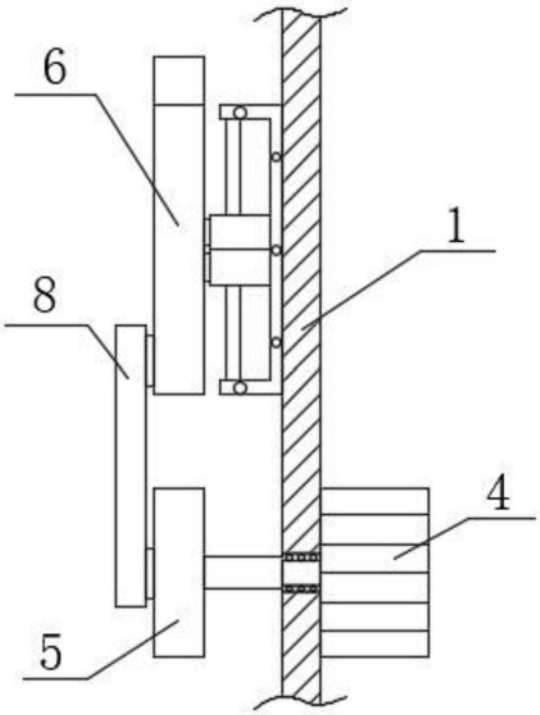


图2